如何让实验可比较，让失败原因可定位?

把特征缓存、训练评估与逐帧分析串起来，支持方案对比和后续复核

01
缓存视觉特征
图像先转成特征
减少重复计算

→

02
训练方向预测
比较历史、损失权重
与训练采样方案

→

03
固定样本评估
同一批远目标帧
另看转弯等子集

→

04
定位错误来源
替换真实方向分析
检查逐帧误差与收益

→

05
反馈训练改进
在训练集中找难例
调整数据与监督

从错误分析形成新假设，再回到训练验证

看哪些指标?
方向中位误差、大误差比例
以及目标信息带来的条件收益

保留哪些证据?
训练配置、样本选择、结果文件
逐帧分析与图表来源

还需要补哪些验证?
重复训练、配对差值区间
独立测试集与真实场景验证

补充记录： RECON 98 帧、 SCAND 200 帧；样本与数据处理不同，暂不直接横比数值或推广泛化结论。

作用：既能比较结果，也能追问“哪里变好了、为什么仍会失败”。

来源： train/ 下特征缓存、训练、评估与难例分析脚本； revalidation/ 下结果与跨域元信息。